

10. 자기력실험

1. 실험목적

전류가 흐르는 도선이 자기장 내에 있을 때, 도선에 작용하는 자기력을 측정하여 자기장 B를 측정한다.

2. 이론

전하를 띤 입자를 대전입자라고 한다. 이 입자가 균일한 자기장 B 내에서 움직일 때, 그림1과 같은 방향으로 자기력을 받으며 수식적으로는 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (1)$$

이러한 자기력은 전류가 흐르는 도선에도 작용하는데 (그림2), 이는 도선에 흐르는 전류의 원천이 전하를 띤 입자인 전자이기 때문이다. 이 때 도선이 받는 힘은 도선 내부에 있는 전자들이 받는 힘을 모두 벡터적으로 더한 것과 같으므로 만약 부피가 AL인 도선 내부의 전하밀도가 n이라면 도선이 받는 힘은 다음과 같이 표현된다.

$$\vec{F}_m = (q\vec{v}_d \times \vec{B})nAL \quad (2)$$

이 때 $\vec{v}_d$ 는 전자의 유동속도로, 전자가 도선 내부의 원자들과 부딪히면서 결과적으로 도선 내부에서 움직이게 되는 속도이다.

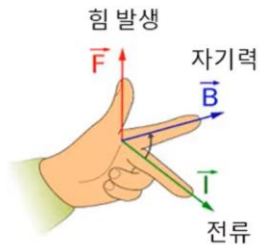


그림 1. 플레밍의 왼손 법칙

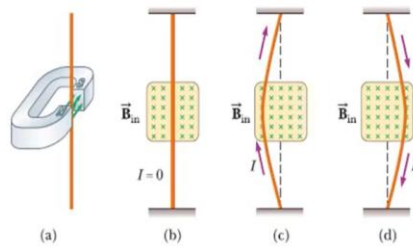


그림 2. 도선이 받는 자기력



그림 3. 부피가 AL인 도선 내부

또한 전류의 정의를 수식으로 표현하면 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{d(nqAs)}{dt} = nqA \frac{ds}{dt} = nqAv_d \quad (3)$$

이로부터 수식 (2)은 다음과 같이 변환될 수 있다.

$$\vec{F}_m = (I\vec{L} \times \vec{B}) \quad (4)$$

$$F_m = ILB \sin \theta \quad (5)$$

또한 위 식은 단순히 일직선 경로의 도선 뿐만 아니라 임의의 도선에 대해서도 성립하므로 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\vec{F}_m = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B} \quad (6)$$

오른쪽 그림5의 도선을 예를 들면 수식 (6)은 다음과 같이 정리된다.

$$\begin{aligned} \vec{F}_m &= I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B} \\ &= I \int_{L1} d\vec{s} \times \vec{B} + I \int_{L2} d\vec{s} \times \vec{B} + I \int_{L3} d\vec{s} \times \vec{B} + I \int_{L4} d\vec{s} \times \vec{B} + I \int_{L5} d\vec{s} \times \vec{B} \\ &= I\vec{L} \times \vec{B} \end{aligned}$$

$\therefore F_m = ILB \sin 90^\circ$

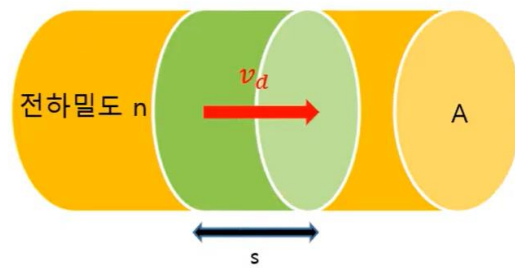


그림 4. t 초 동안 단면 A 인 도선을 통과한 전하량 $Q = qN(=nsA)$

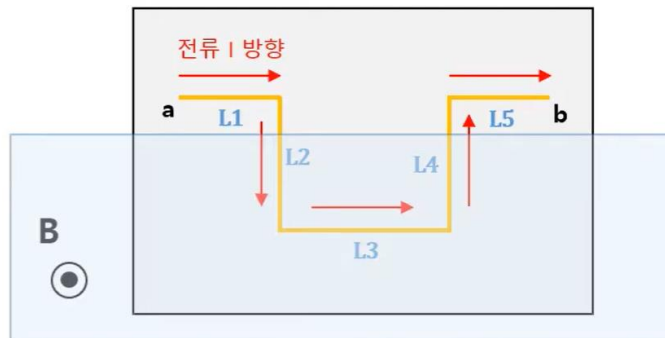
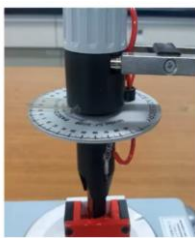


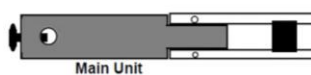
그림 5. 실제 실험에 쓰일 도선 세트 중 한 가지 도선의 경로

3. 실험 장비

- (1) 기초 전류 천칭(SF-8607)
- (2) 전류 천칭 액세서리(SF-8608)



- (3) 도선 세트



도선 세트와 자석

(4) 직류 전원 장치



(5) 전자 저울

4. 실험 방법

(0) 전자 저울의 영점 조절 이유

자기력 = 도선이 받는 힘 = 자석이 받는 힘 (작용 반작용)

저울이 받는 힘 = (자석의 중력 + 자기력)

=> 자기력 = (저울이 받는 힘) - (자석의 중력)

(1) 전류와 자기장의 사이각의 변화에 따른 자기력의 측정

- 1) 전류 천칭 악세서리를 전류 천칭에 설치한다.
- 2) 전류 천칭 악세서리의 각도를 0도로 놓고, 자석과 도선이 직교하도록 위치시킨다.
- 3) 저울의 영점 조절을 실시한다.
- 4) 전류 천칭과 직류전원장치를 연결하고 일정한 전류를 흘려 넣는다.
- 5) 전류 천칭 악세서리의 각도를 변화시키며, 저울에서 측정되는 값을 기록한다.

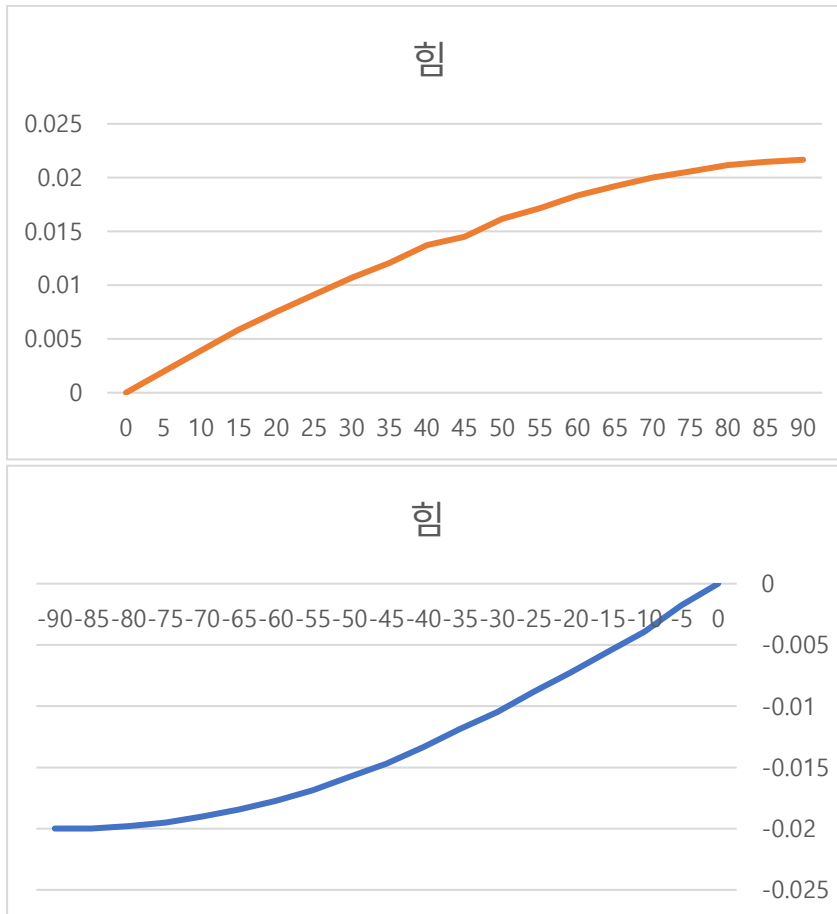
(2) 전류와 전류가 흐르는 도선의 길이 변화에 따른 자기력의 측정

- 1) 전류 천칭에 도선세트 중 하나를 연결한다.
- 2) 저울에서 일정한 값이 출력되도록 도선세트와 자석의 위치를 조정한다.
- 3) 도선세트에 전류를 흘려 넣지 않은 상태에서 저울의 영점 조절을 실시한다.

- 4) 직류 전원 장치에서 전류를 흘려 넣어, 저울에서 출력 되는 값을 확인하다,
- 5) 전류의 값을 변화시키며 저울에서 출력되는 값을 기록한다.
- 6) 도선 세트를 교체하여 실험을 반복한다.

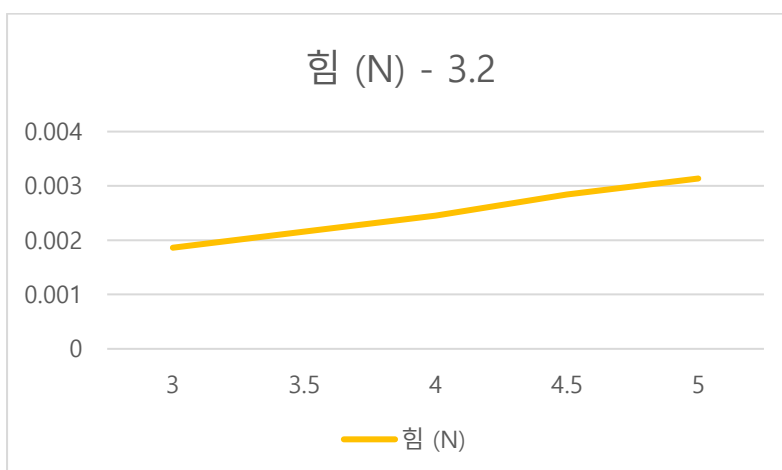
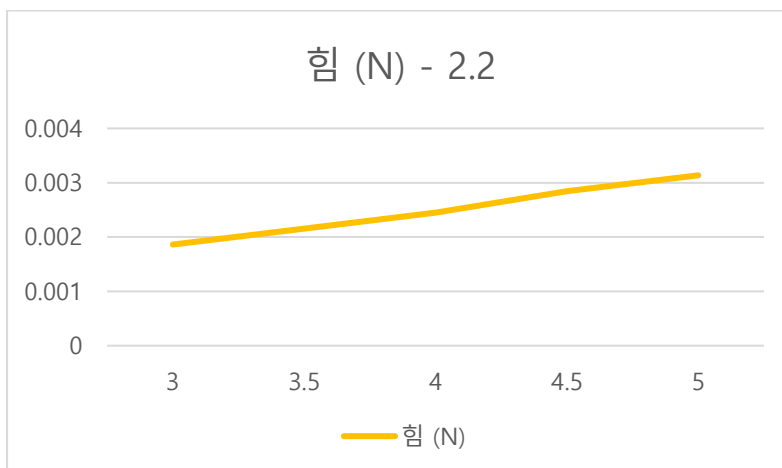
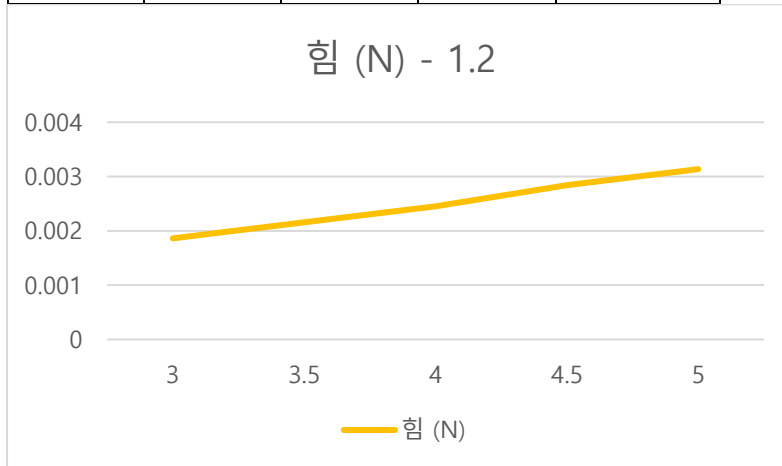
5. 결과

각도 (deg)	저울의 눈금(질량) (g)	힘 (N)	자기장 (T)	각도 (deg)	저울의 눈금(질량) (g)	힘 (N)	자기장 (T)
0	0	0	0	0	0	0	0
5	0.2	0.00196	0.056221195	-5	-0.18	-0.001764	0.050599075
10	0.4	0.00392	0.056435951	-10	-0.4	-0.00392	0.056435951
15	0.6	0.00588	0.056796439	-15	-0.57	-0.005586	0.053956617
20	0.77	0.007546	0.05515757	-20	-0.74	-0.007252	0.053008574
25	0.93	0.009114	0.053913903	-25	-0.9	-0.00882	0.052174745
30	1.09	0.010682	0.05341	-30	-1.07	-0.010486	0.05243
35	1.23	0.012054	0.052538769	-35	-1.21	-0.011858	0.05168448
40	1.4	0.01372	0.053361327	-40	-1.36	-0.013328	0.051836718
45	1.48	0.014504	0.051279384	-45	-1.5	-0.0147	0.051972348
50	1.65	0.01617	0.05277109	-50	-1.61	-0.015778	0.051491791
55	1.75	0.01715	0.05234071	-55	-1.72	-0.016856	0.051443441
60	1.87	0.018326	0.052902605	-60	-1.81	-0.017738	0.051205195
65	1.96	0.019208	0.052984208	-65	-1.88	-0.018424	0.050821587
70	2.04	0.019992	0.053187605	-70	-1.94	-0.019012	0.05058037
75	2.1	0.02058	0.053264959	-75	-1.99	-0.019502	0.05047489
80	2.16	0.021168	0.053736376	-80	-2.02	-0.019796	0.050253463
85	2.19	0.021462	0.053859953	-85	-2.04	-0.019992	0.050170915
90	2.21	0.021658	0.054145	-90	-2.04	-0.019992	0.04998
자기장평균 (T)		표준편차					
0.049969137		0.011910713					



길이 (cm)	전류 (A)	저울의 눈금 (질량) (g)	힘 (N)	자기장 (T)
1.2	3	0.19	0.001862	0.000517222
	3.5	0.22	0.002156	0.005133333
	4	0.25	0.00245	0.005104167
	4.5	0.29	0.002842	0.005262963
	5	0.32	0.003136	0.005226667
2.2	3	0.35	0.00343	0.003897727
	3.5	0.4	0.00392	0.004454545
	4	0.46	0.004508	0.005122727
	4.5	0.51	0.004998	0.005679545
	5	0.57	0.005586	0.006347727
3.2	3	0.49	0.004802	0.003751563
	3.5	0.57	0.005586	0.004364063

	4	0.66	0.006468	0.005053125
	4.5	0.74	0.007252	0.005665625
	5	0.83	0.008134	0.006354688



자기장평균 (T)	표준편차
0.004795712	0.001358142

6. 오차 분석

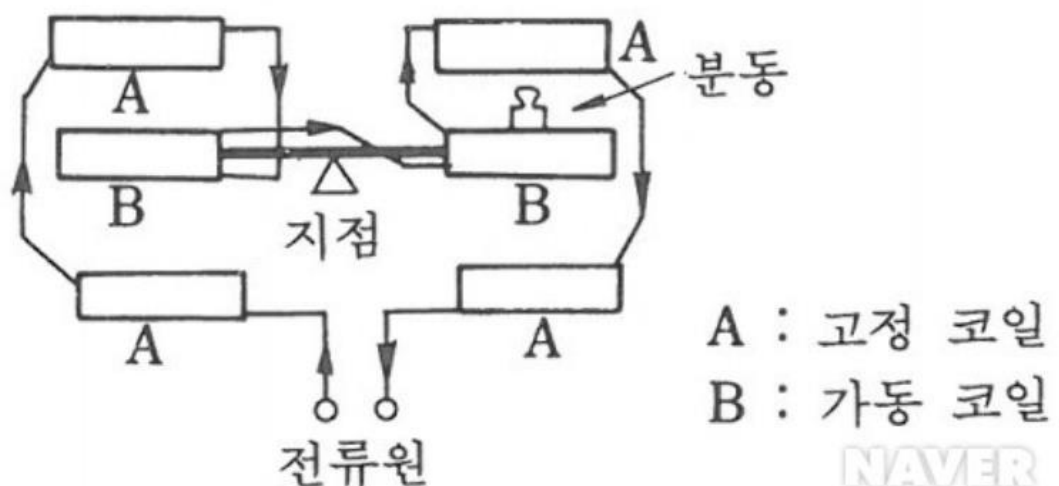
실험1에서 각도를 변화시킬 때 사람의 측정 눈높이와 기계의 부정확성에 따라 오차가 발생할 수 있다.

전자거울이 오래 사용되었을 경우 눈금에 오차가 발생할 수 있다.

8. 고찰

(1) 전류 천칭의 구조와 원리에 대해 알아보자.

전류의 절대 측정에 사용하는 것이다. 천칭은 양팔 저울을 의미하는데, 전류 천칭은 각 저울의 중력대신 전자기력을 이용하는 것이다. 전류 천칭이 평형을 이루면, 회로에서 생성된 전자기력을 계산함으로써, 물체의 질량을 측정하는 것이다. 즉, 회로에 전자기력을 만드는 방법은 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 힘을 받는 원리를 이용하는 것이다.



(2) 본 실험에서는 전류 천칭을 이용하여 자기장을 측정하였다. 자기장을 측정하는 다른 방법에 대하여 알아보자.

자기장을 측정하는 다른 방법에는 홀효과, 광펌핑, Fluxgate가 있다. 홀효과는 도체가 자기장 속에 놓여 있을 때 그 자기장에 직각방향으로 전류를 흘려주면 자기장과 전류 모두에 수직인 방향으로 전위차가 발생하는 현상이다. 자기장 속에서 전류의 움직임과 관련되어 일어나는 현상이므로 이를 역이용하면 자기장을 측정하는 자기력계가 된다. 광펌핑은 원자나 이온에 빛을 비추어 원자의 에너지가 낮은 상태에서 높은 상태로 대량으로 들뜨게 하여 높은 에너지준위에 있는 열평형상태에 있는 원자수보다 많게 하는 일을 말한다. 이를 이용하면 자기장을 측정할 수 있다. Fluxgate는 강자성 코어를 갖는 프로브 또는 감지 소자의 비선형 자기적 특성을 활용함으로써 자계를 측정한다.

(3) 홀 효과를 이용한 실험을 설계해보자.

홀 효과 식은 $B = \frac{nqt}{I} \Delta V_H$ 이므로 전류를 다르게($I=1A, 2A, 3A$) 하여 첫번째 실험을 진행하고 홀 전압을 다르게($V=1V, 2V, 3V$) 하여 두번째 실험을 진행한다.

아마 실험결과에서 자기장은 전류와 반비례할 것이고 홀 전압과는 비례할 것이다.

오차를 예측해보면 직류 전류 장치가 가진 노이즈에 따라 오차가 발생할 수 있다.

고찰사항1 출처

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=serile&logNo=220171141822&parentCategoryNo=&categoryNo=18&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search>

고찰사항2 출처

<http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=13045>